

2026 年第五届“创新杯”大学生大数据挑战赛题目

初赛 A：健康生活方式与早起习惯数据分析

一、赛题背景介绍

随着现代生活节奏的加快，睡眠习惯、日常饮食与整体健康之间的关联成为了公共卫生与个人健康管理的核心议题。本次竞赛基于“早期起床者健康数据集”，旨在通过机器学习与数据分析技术，深入探索作息习惯与个体身心健康之间的潜在规律。

本次竞赛聚焦于分类任务，要求参赛者利用包含人口统计学、睡眠质量、身体活动、营养摄入、心理健康及生理指标等多维度的丰富特征，构建精准的机器学习分类器。通过初赛三个任务挑战，参赛者不仅需要解决基础的行为预测问题，还需应对更为复杂的健康状态评估任务，从而全面锻炼特征工程、模型调优及数据洞察能力。

二、特征解释

Column 特征名	Description 描述
Person ID	个人唯一标识符
Age	年龄
Gender	性别
Height cm	身高（厘米）
Weight kg	体重（千克）
BMI	身体质量指数（Body Mass Index）
Country	国家
Occupation	职业
Marital Status	婚姻状况
Wake Up Time	起床时间
Sleep Time	入睡时间

Sleep Duration Hours	睡眠时长（小时）
Sleep Quality Score	睡眠质量评分
Number of Night Awakenings	夜间醒来次数
Weekend Sleep Difference Hours	周末睡眠时长差异（小时，通常指周末与工作日的睡眠差值）
Nap Frequency Per Week	每周午休/小睡频率
Screen Time Before Bed Hours	睡前屏幕使用时间（小时）
Exercise Frequency Per Week	每周锻炼频率
Exercise Duration Minutes	每次锻炼时长（分钟）
Exercise Type	运动类型
Daily Steps	每日步数
Morning Workout	是否晨练
Workout Intensity	锻炼强度
Gym Member	是否为健身房会员
Daily Calorie Intake	每日卡路里摄入量
Water Intake Liters	每日饮水量（升）
Fruit Intake Per Day	每日水果摄入量
Vegetable Intake Per Day	每日蔬菜摄入量
Protein Intake Grams	每日蛋白质摄入量（克）
Sugary Drinks Per Week	每周含糖饮料摄入量
Fast Food Meals Per Week	每周快餐食用次数
Breakfast Regularity Score	吃早餐的规律性评分
Smoking Status	吸烟状况
Alcohol Consumption	饮酒量
Stress Level	压力水平
Working Hours Per Day	每日工作时长
Sitting Hours Per Day	每日久坐时长
Outdoor Time Hours	每日户外活动时间（小时）
Social Interaction Score	社交互动评分

Meditation Practice	是否有冥想习惯
Resting Heart Rate	静息心率
Systolic BP	收缩压（高压）
Diastolic BP	舒张压（低压）
Cholesterol Level	胆固醇水平
Blood Sugar Level	血糖水平
Energy Level Score	精力水平评分
Fatigue Level Score	疲劳程度评分
Immune Health Score	免疫力健康评分
Mood Score	情绪评分
Anxiety Score	焦虑评分
Depression Risk Score	抑郁风险评分
Productivity Score	生产力评分
Focus Concentration Score	专注力评分
Life Satisfaction Score	生活满意度评分
Obesity Risk	肥胖风险
Hypertension Risk	高血压风险
Diabetes Risk	糖尿病风险
Cardiovascular Risk	心血管疾病风险
Sleep Disorder Risk	睡眠障碍风险
Health Score	综合健康评分
Fitness Level	体能水平
Healthy Aging Score	健康老龄化评分
Wellness Category	综合健康类别
Early Waker	是否为早起者（核心目标变量）

三、初赛赛题

任务 1：基础早起行为预测（Early Waker Classification）

任务描述：原始数据中可能存在缺失值、异常值或非数值型类别特征。请参赛选

手对数据进行预处理，构建一个能够区分“早起者”与“非早起者”的基础分类模型。

预测目标：请预测目标变量 Early Waker。

要求：提交特征工程过程、模型预测结果、模型精度 ACC1。

任务2 综合健康评分等级预测 (Health Score Classification)

任务描述：Health Score 是一个综合反映个体生理机能的连续变量。参赛者需将其转化为分类标签（如 Excellent / Good / Average / Poor），并基于多维度的健康与行为特征进行精准预测。

目标变量：Health Score（多分类：基于数值区间划分的等级）

建议特征：生理类指标、疾病类指标、体能类指标

要求：模型预测结果、模型精度 ACC2。

任务3：健康综合类别预测 (Wellness Category Prediction)

Wellness Category 是数据集提供的综合性健康标签，融合了生理、心理及生活方式等多重因素。该任务要求参赛者挖掘不同特征间的非线性关系，以准确预测个体的整体健康类别。

目标变量：Wellness Category（多分类：Excellent / Good / Average）

建议特征：生活方式类指标、心理情绪类指标、行为特征类指标

要求：模型预测结果、模型精度 ACC3。

四、初赛评分标准

初赛成绩 = $ACC1 \times 100 \times 20\% + ACC2 \times 100 \times 40\% + ACC3 \times 100 \times 40\%$

五、初赛提交说明

（1）每项任务需提交：模型代码、预测结果 CSV 文件（含 Person ID、真值类标签、预测类标签）、建模报告（包含特征重要性分析、模型选择依据及调参过程）。

（2）组委会将在参赛选手提交的测试集上评估各子任务的分类准确率，作为最终排名依据。

（3）所有任务需参赛选手自行划分训练集和验证集，禁止使用测试集标签进行任何形式的模型训练或超参数选择。